

第 10 回 (12/1) 多変数関数の最適化

小テスト 10

問 1 (2022 試験 2 問 3 / 2023 試験 1 問 3 / 2023 試験 2 問 5 (毎年出題)) f を二変数関数とする. f が微分可能な凹関数であるとき, $D_1 f(x^*, y^*) = D_2 f(x^*, y^*) = 0$ ならば f が (x^*, y^*) で最大値をとることを示せ.

問 2 (2024 試験 2 問 4 (前半)) 利潤最大化問題を考える. 生産関数が f であり, 生産要素は L, K であるとする. また, L は労働であり, L だけ使用するのに wL だけ費用がかかる. K は資本であり, K だけ使用するのに rK だけ費用がかかる. 生産する財の価格を p であるとする.

1. 利潤を式で書きなさい.
2. 利潤を最大にする L^*, K^* が満たすべき微分の条件 (1 階条件) である以下の 2 式について, 空欄に当てはまる適切なものを答えなさい. ただし, f は凹関数であるとする.

$$D_1 f(L^*, K^*) = \boxed{\square}, \quad D_2 f(L^*, K^*) = \boxed{\text{サ}}$$

問 3 (類題) $f(x, y) = -x^2 - 2y^2 + 2x + 4y + xy$ とする.

1. 1 階条件 $D_1 f = D_2 f = 0$ を満たす点 (x^*, y^*) を求めなさい.
2. f が凹関数であるための条件 $D_{11} f < 0, D_{11} f \cdot D_{22} f - (D_{12} f)^2 > 0$ を確認し, 1 で求めた点で f が最大値をとることを説明しなさい.